

短剧平台二开需求文档_V2.1

文档版本	V2.1
撰写日期	2026/2/4
对应项目	短剧平台 (laizhiyuan-duanju)
状态	待开发

1. 项目综述与边界

1.1 背景与目标

原项目（V1.0源码）主要完成了前端 UI 框架、基础的 CRUD 和本地文件存储，但在商业化闭环（支付）、生产环境可用性（OSS存储、播放稳定性）及内容供给（外部源）上存在缺失。

本次二开核心目标：完成从“演示版”到“运营版”的转化，确保用户能充值、能流畅播放，管理员能高效审核与同步内容。

由于外部数据源（uuuka）返回的是**夸克网盘链接**而非直接视频流，本次二开的内容策略调整为：**利用 API 快速同步剧集元数据（标题/简介），通过人工转存封面/视频文件到自建 OSS，以确保播放体验的极致流畅和稳定。** --文档版本V2.1

1.2 开发边界界定

- 【重点开发】：**后端支付回调逻辑、OSS 上传接口改造、外部内容源（uuuka API）同步脚本（仅元数据）、内容审核流、前端播放器容错优化。
- 【本次不涉及】：**
 - 原有的 UI 视觉风格重构（沿用 `apps/uniapp` 和 `apps/admin` 现有设计）。
 - 复杂的社交/社区功能（仅保留基础评论）。
 - 原生 App 的打包与原生插件开发（维持 UniApp H5/小程序 兼容性）。

2. 全局技术适配与架构调整

2.1 存储架构升级 (P0 - 阻断级)

- 现状：**源码使用本地文件系统存储视频/图片，Docker 部署下无法持久化且无法通过 CDN 加速。
- 需求：**
 - 后端上传接口需对接 S3 兼容协议（阿里云 OSS / MinIO / AWS S3）。

- **必须支持流式上传**：管理员上传几百兆的剧集文件时，服务器端不应占用过大内存。
- **CDN 适配**：数据库中存储的 URL 必须是带 CDN 域名的完整路径（如 `https://cdn.example.com/video/1.mp4`）。

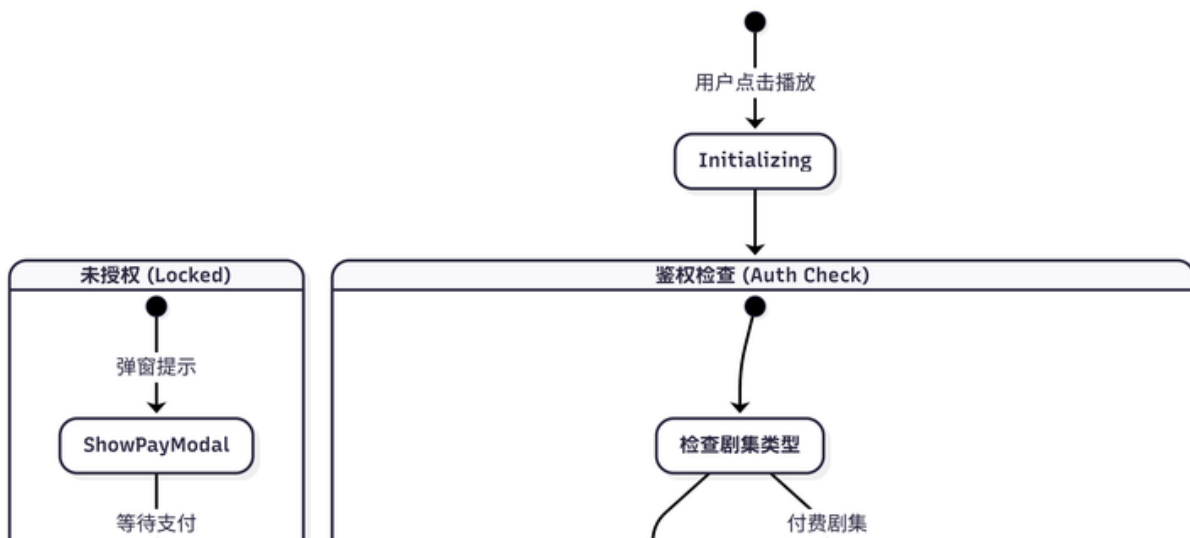
2.2 数据交互规范

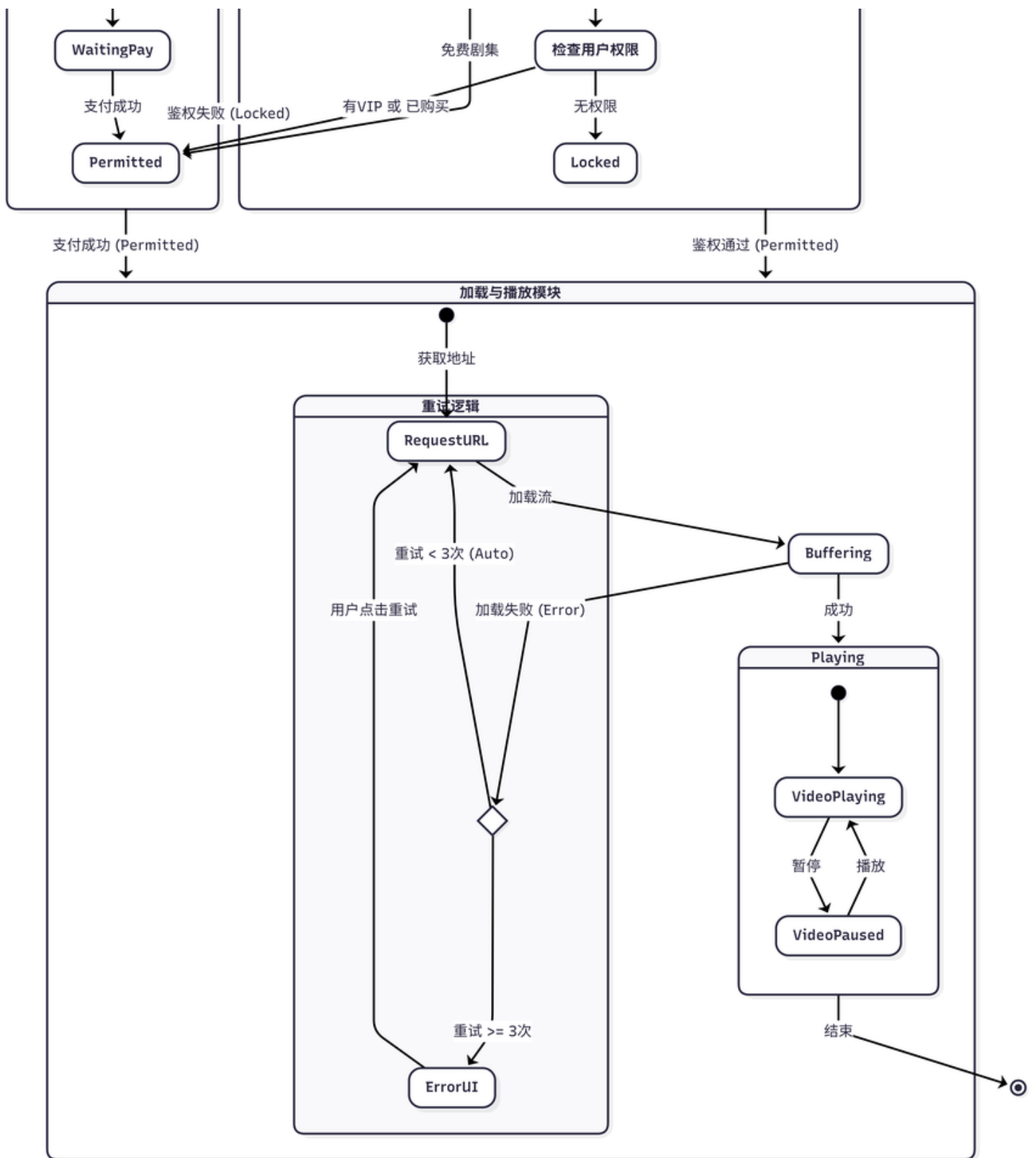
- **接口前缀**：维持 `/api` 前缀。
- **鉴权方式**：维持 JWT (`apps/server/middleware/index.js`), Token 必须在 HTTP Header `Authorization` 中携带。
- **时间格式**：后端统一存储 UTC 时间戳或 ISODate，前端展示转换为用户本地时区。

3. 功能需求详情：端用户应用 (UniApp)

3.1 浏览与播放优化 (P0)

- **关联模块**： `apps/uniapp/pages/index` (首页), `apps/uniapp/pages/player` (播放器)
- **需求描述**：
 - a. **播放器黑屏兜底**：
 - 修改 `xgplayer` 配置，增加错误监听。当视频加载失败（403/404/500）时，不显示黑屏，而是显示“重试”按钮或“资源失效”提示。
 - 逻辑：监听 `error` 事件 -> 尝试重新加载当前 URL 一次 -> 失败则显示 UI 提示。
 - b. **封面图加载**：
 - 所有 `<image>` 标签增加 `@error` 事件，当 S3 图片加载失败时，显示 `static/default.jpg`。
- **交互逻辑**：
 - 用户点击播放 -> 鉴权通过 -> 获取 S3 签名 URL (如需) -> 播放。
 - 非会员/未解锁用户观看付费集数 -> 触发“去充值”弹窗。





播放器容错与鉴权状态机

3.2 充值与支付闭环 (P0)

- **关联模块：** `apps/uniapp/pages/profile/topup.vue` (充值页)
- **现状：** 前端有 UI，点击无后端交互或仅是模拟。
- **新增需求：**
 - 充值套餐展示：** 调用 GET `/api/public/products` 获取后台配置的充值套餐（金额、金币数、角标）。

b. 发起支付：

- 点击套餐 -> POST `/api/pay/create_order` -> 返回支付参数 (如微信支付的 `timeStamp`, `nonceStr` 等)。
- 调用 `uni.requestPayment` 唤起支付。

c. 支付结果同步：

- 支付成功回调 -> 轮询 GET `/api/pay/check_order/{orderId}` 确认金币是否到账。
- 跳转至 `wallet.vue` 刷新余额。

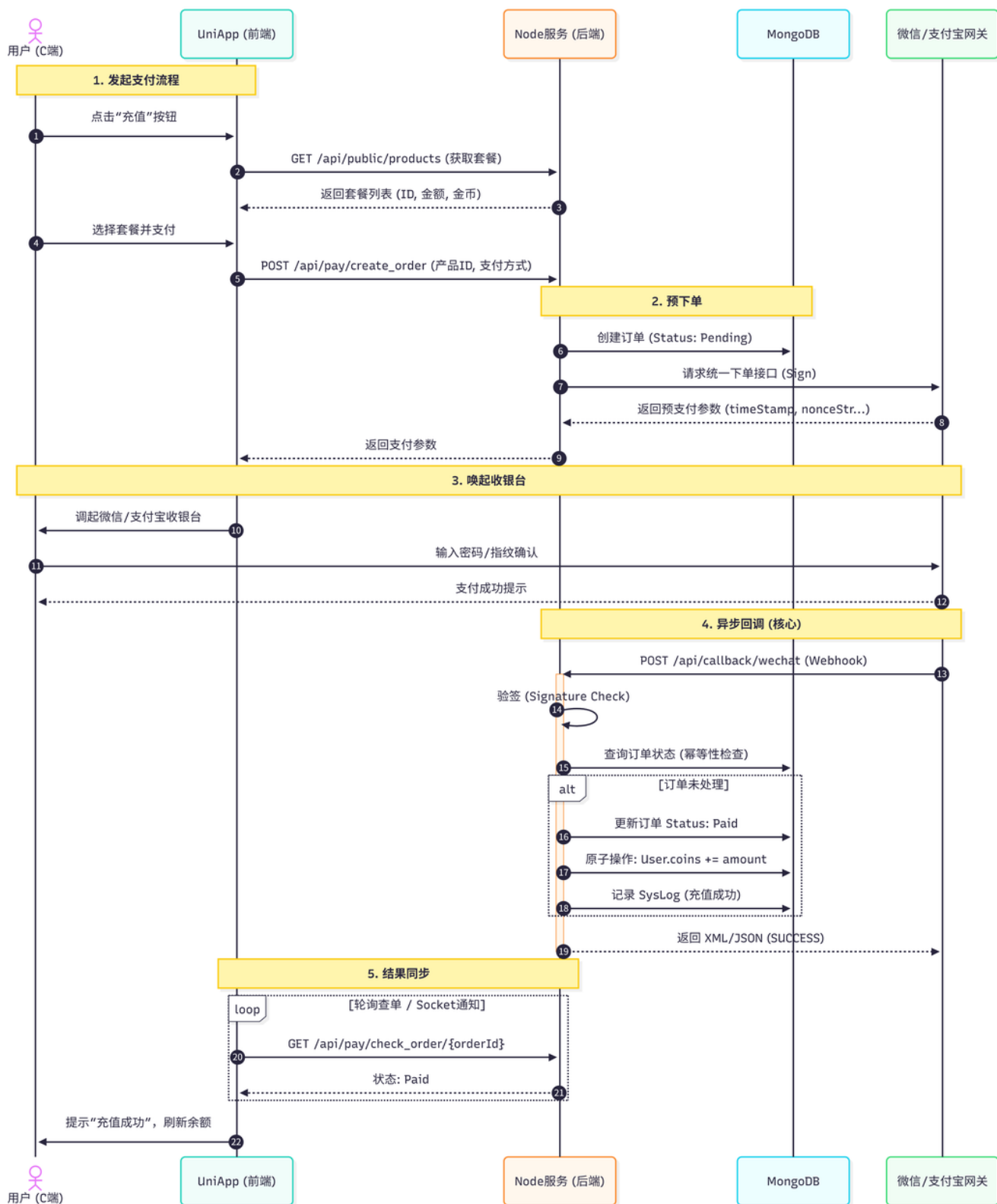
3.3 评论互动 (P1)

- 关联模块： `apps/uniapp/components/comment.vue`
- 需求描述：
 - 在短剧播放页底部唤起评论面板。
 - 输入：文本内容（限200字）。
 - 逻辑：提交 -> 敏感词过滤（后端） -> 写入数据库 -> 需审核（视后台配置） -> 前端展示。

4. 功能需求详情：后端 API (Server)

4.1 支付中心 (新增核心模块)

- 对应路径： `apps/server/route/app/pay.js` (需新建)
- 数据表变动：新增 `orders` 表。
 - 字段： `order_id` (唯一索引), `user_id`, `product_id`, `amount` (金额), `coins` (金币), `status` (pending/paid/failed), `platform` (wechat/alipay), `create_time`, `pay_time`, `transaction_id` (三方单号)。
- 接口逻辑：
 - a. 创建订单：生成本地订单号，记录状态 `pending`。
 - b. 支付回调：
 - 路径： `/api/callback/wechat` 或 `/api/callback/alipay`。
 - 逻辑：验签（确保来自官方） -> 幂等性检查（查 `orders` 表是否已处理） -> 更新状态为 `paid` -> 事务操作：给 `users` 表增加 `coins` 余额 -> 记录日志。
 - c. 补单机制：提供接口供 Admin 手动将某个订单置为成功并补发金币。

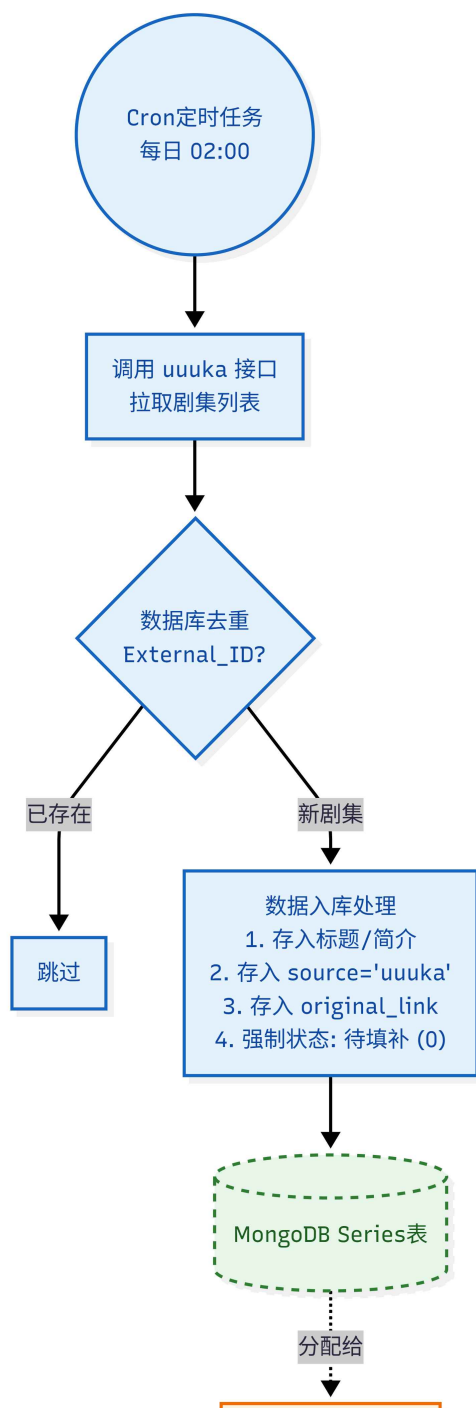


支付业务时序图

4.2 外部内容源同步 (P0 - 半自动化)

- 对应路径: `apps/server/crontab/sync_metadata.js`
- 需求描述: 对接需求文档中提到的 `uuuka API`，API 返回的 `source_link` 是 <https://pan.quark.cn/...>，无法直接播放。
- 逻辑流程:

- a. **定时任务**：每日凌晨 2:00 执行。
- b. **拉取**：调用 API。
- c. **去重**：根据 `external_id` 判断。
- d. **入库**：
- `title`, `desc`, `cover`：存入数据库。
 - `source`：标记为 `'remote'`。
 - `audit_status`：**强制设为 0 (待审核/未上架)**。这是为了防止只有标题没有视频的“空壳”剧集被用户刷到。
 - `original_link`：**核心变更**，将 API 返回的网盘地址存入此字段。
 - `episodes`：**不创建**分集数据，或者创建空的占位分集（无 URL）。

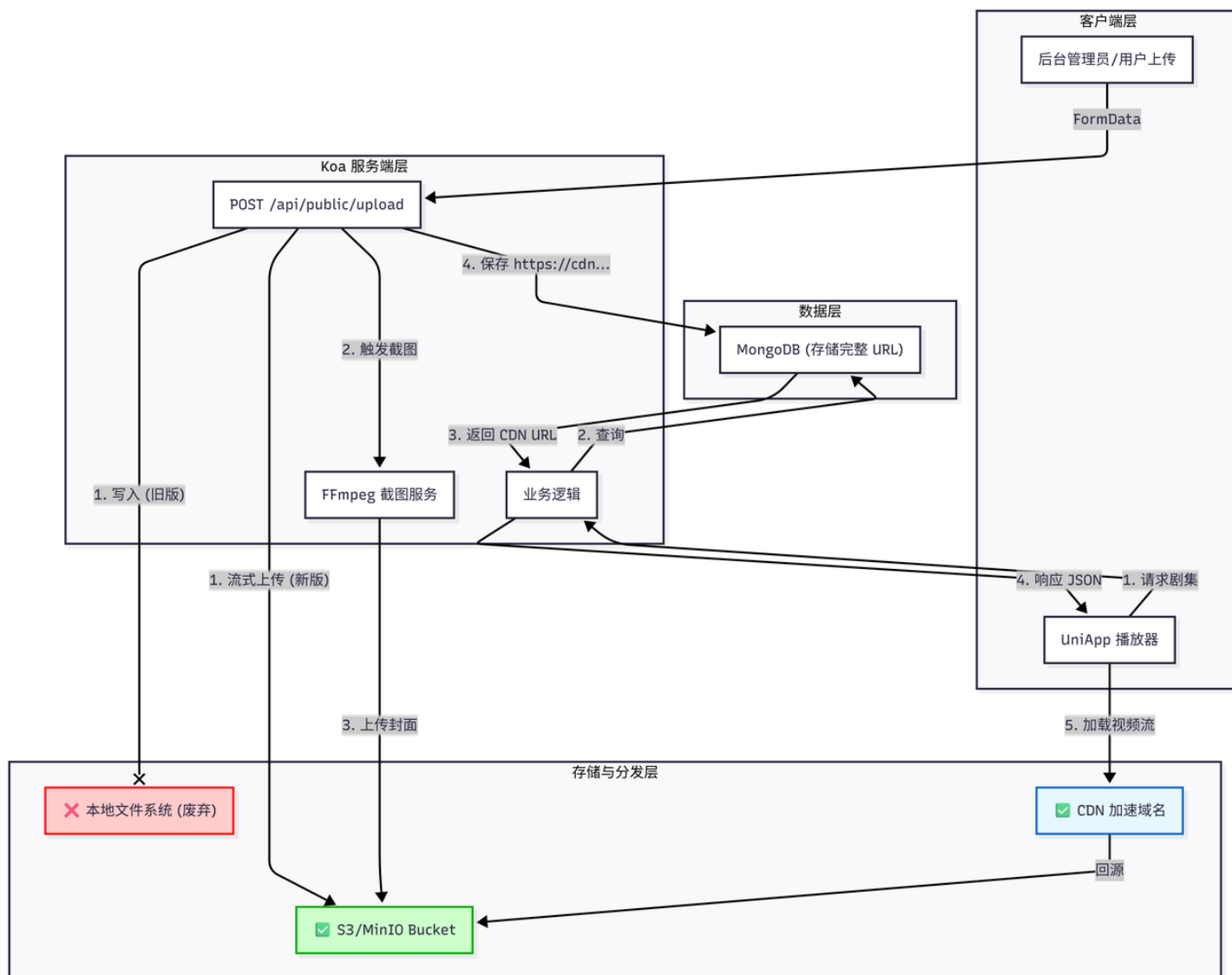




外部内容源半自动同步流程图

4.3 媒体处理与存储重构

- 修改文件: `apps/server/route/public.js` (上传接口)
- 逻辑:
 - 接收前端 `FormData` -> 使用 `s3-client` (如 `aws-sdk`) 流式上传到 Bucket -> 获取公开访问 URL。
 - 封面生成: 上传视频后, 服务器端调用 `ffmpeg` 截取第一帧 -> 上传 S3 -> 返回封面 URL。
 - 异常处理: 若 `ffmpeg` 未安装或执行失败, 使用默认封面, 不应阻断视频上传流程。



存储架构改造数据流图

5. 功能需求详情：管理后台 (Admin)

5.1 剧集管理与转存 (核心工作流)

- 关联模块： `apps/admin/src/views/series/index.vue`
- 改动点：
 - 列表页：新增“源地址”列，展示 `original_link`。如果是同步来的数据，这里显示“夸克网盘链接”，支持点击跳转。
 - 筛选：增加“待审核”、“待填补” (即 `source=remote` 且 `audit_status=0` 的数据) 状态筛选。
 - 编辑/上传流程 (SOP):
 - i. 管理员在列表看到新同步的剧《霸道总裁爱上我》，状态为“待填补”。
 - ii. 管理员点击“源地址”，跳转夸克网盘，下载视频文件到本地电脑。
 - iii. 管理员点击“编辑剧集” -> “剧集管理”。

- iv. **批量上传**：前端实现批量选择本地视频文件 -> 依次上传到 OSS -> 自动生成 Episodes 记录。
- v. 管理员确认集数无误后，将状态改为 “**上架**”。

5.2 订单与财务管理

- **关联模块**：需新建 apps/admin/src/views/order/index.vue
- **需求描述**：基于 Fast-CRUD 生成表格。
- **字段展示**：订单号、用户ID（关联查询用户名）、金额、支付方式、状态、时间。
- **操作**：
 - 仅查询，不可删除。
 - **手动补单**：针对“支付成功但回调失败”的异常订单，提供按钮“确认到账”，后台手动触发加币逻辑。

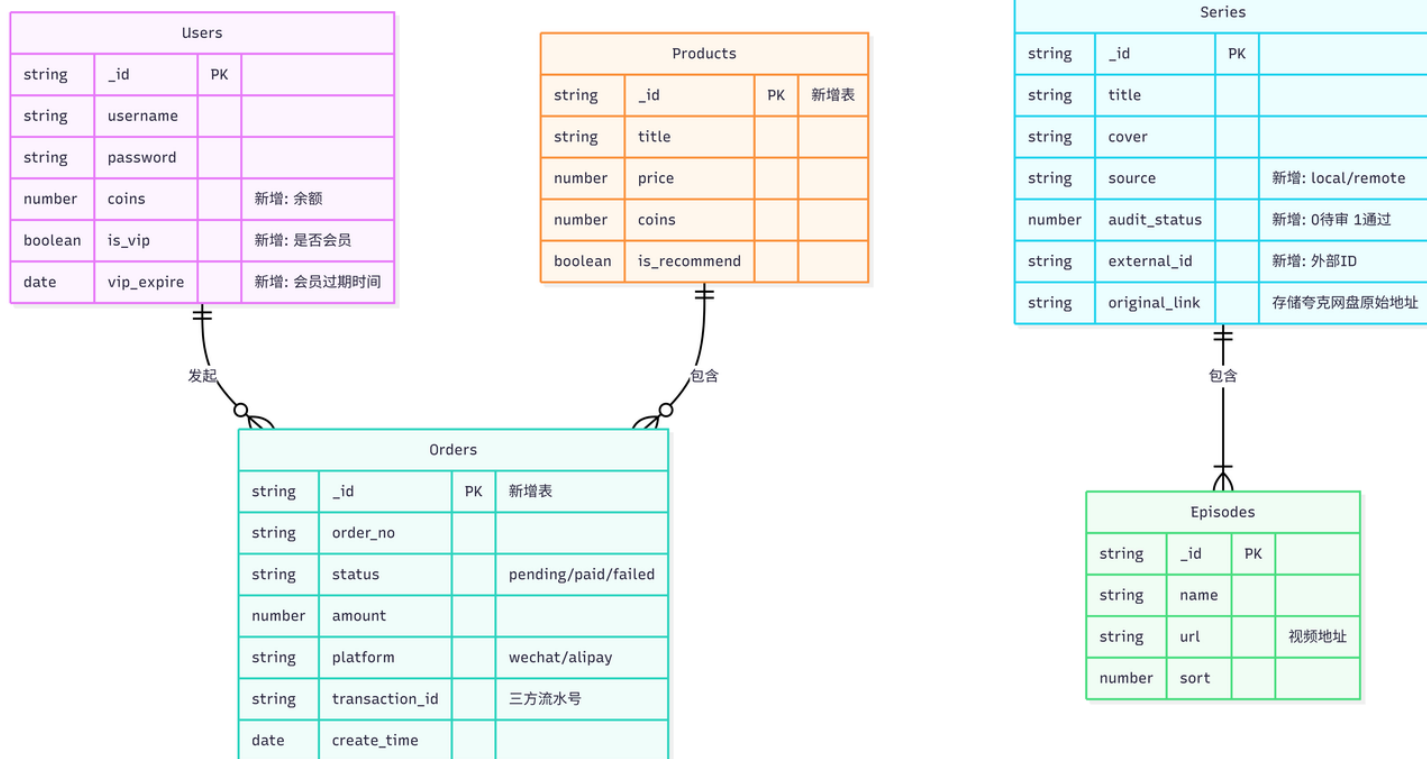
5.3 充值套餐配置

- **关联模块**：需新建 apps/admin/src/views/product/index.vue
- **CRUD**：管理 C 端用户看到的充值卡片。
- **字段**：title (如: 仅需9.9), price (9.9), coins (1000), is_recommend (是否推荐), sort (排序)。

6. 数据结构变更 (MongoDB Schema)

为适配上述功能，需在 apps/server/models 下新增或修改 Schema：

集合	动作	字段变动/说明
users	修改	新增 coins (Number, default 0, 余额), is_vip (Boolean), vip_expire (Date)
series	修改	新增 source (String, default 'local'), external_id (String, 外部源ID), audit_status (Number, 0:待审 1:通过 2:拒绝), original_link (String, 网盘地址)
orders	新增	详见 4.1 章节，用于记录支付流水
products	新增	详见 5.3 章节，用于配置充值套餐
sys_logs	新增	用于记录管理员操作（审核、补单）及支付回调异常日志



数据库实体关系图

7. 兼容性与风险控制

1. S3 兼容性：

- **风险：** 开发环境用 MinIO，生产环境用阿里云 OSS。
- **要求：** 代码中严禁硬编码 Bucket 域名，必须使用 `.env` 中的 `S3_SITE` 拼接完整 URL。

2. 旧版数据兼容：

- **约束：** 二开部署时，若 MongoDB 中已有数据，需确保 `source` 字段有默认值，否则后台列表可能报错。后端 Model 层需设置 `default` 值。

3. 支付安全：

- **约束：** 支付回调接口必须验证签名。禁止前端直接调用“加币”接口，加币操作只能由后端在验签成功后的 Order 逻辑中触发。

8. 验收标准

8.1 同步功能验收

- ☐ 运行 `npm run sync` 后，数据库 Series 表新增数据。
- ☐ 新增数据的 `source` 为 `uuuka`。
- ☐ 新增数据的 `audit_status` 为 0。
- ☐ 新增数据的 `original_link` 字段存有夸克网盘 URL。
- ☐ 关键点：此时前端首页不应显示这些新剧（因为状态是 0）。

8.2 转存与上架验收

- ☐ 管理员在后台能点击网盘链接。
- ☐ 管理员手动上传视频后，播放器能正常播放 OSS 上的视频。
- ☐ 管理员将状态改为 1 (上架) 后，UniApp 首页下拉刷新能刷出该剧。

8.3 支付验收

- ☐ 点击充值能唤起模拟支付或真机支付。
- ☐ 支付成功后，MongoDB 中 User.coins 增加。
- ☐ 网络断开或回调延迟时，多次回调不会导致余额重复增加（幂等性）。

8.4 管理后台支付验收

- ☐ 能正确配置充值套餐，并实时同步到 UniApp 端显示。
- ☐ 能看到用户的支付订单记录。
- ☐ 能对外部同步进来的剧集进行“上架”操作，上架后前端可见。

交付物要求：

1. 修改后的源码（包含前后端）。
2. 数据库更新脚本（如有）。
3. `DEPLOY.md` 更新（特别是 S3 和 Cron 的配置说明）。